שם: _____

מבחן שני מחצית א' שכבת ז'

נושאי המבחן: הצבה, כינוס איברים דומים, תכונות המספרים 0 ו- 1, קו שבר, חוק הפילוג, סדר פעולות חשבון, חזקות ושורשים, פתרון משוואות, ניצבות של ישרים, מלבן וריבוע- חישובי שטח והיקף, תיבה וקוביה- שטח פנים ונפח
מיומנויות: אוריינות מתמטית- ייצוג מופשט, קראית נתונים, תכנון ויישום ידע

אלגברי:

1. אבא זכה בהגרלה בסכום של p ש"ח והחליט לחלק אותם שווה בשווה כדמי כיס לכל ילדיו. (6 נק') לאבא יש 6 ילדים.

א. הביטוי המייצג את סכום הכסף שקיבל כל אחד מילדיו הוא:

1. $\frac{6}{p}$ 2. $6p$ 3. $\frac{p}{6}$ 4. $6+p$

ב. נתון שכל ילד קיבל 20 ש"ח. חשבו בכמה כסף אבא זכה. הציגו את דרך הפתרון.

2. פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות החשבון בשיטת הפירמידה. (8 נק') הראו את דרך הפתרון:

$2 \cdot (5-3) - 2^2 =$	$20 + (12 - 2 \cdot 4) - 18 : 3$	$20 - 2\sqrt{9}$	$7 \cdot 1 + 5 \cdot 0$

3. האם נכון ש: $(6+3)^2 = 6^2 + 3^2$? (5 נק')

הסבירו: _____

4. פתרו את התרגילים הבאים **והסבירו** איזה מהם הוא **חסר משמעות**: (5 נק')

א. $\frac{10 - 20 : 4 \cdot 2}{12 : (2+2)}$

ב. $\frac{12 : 4 + 5}{8 - (2 + 2 \cdot 3)}$

תשובה: _____

_____

5. א. הביטוי $7y+5$ הוא ביטוי **שווה-ערך** לביטוי:

(4 נק')

(א) $12y$	**(ב)** $5y+5+2y$	**(ג)** $5y+7$	**(ד)** $5y\cdot 2y+5$

התשובה: _____

ב. הביטוי $8c-6c$ הוא ביטוי **שווה-ערך** לביטוי:

(4 נק')

(א) $10c-8c$	**(ב)** $14c$	**(ג)** 2	**(ד)** $8-6c$

התשובה: _____

6. נתון: $y=\frac{a+b}{c}$ (6 נק')

$a=8\ ,\ b=6\ ,\ c=2$, מה הערך של y? _____

7. פשטו בעזרת חוק הפילוג וכנסו איברים דומים: (8 נק')

$3(x+5)=$	$5(x-6)=$
$9(x+2)+3x=$	$14x+10(x-1)$

8. פתרו את המשוואות הבאות: (8 נק')

$x+8=20$	$5x+2=42$
$6(x-3)=18$	$\frac{x}{2}=7$

9. א. איזה מהמספרים הבאים: 2, 4, 6 הוא פתרון של המשוואה: $\frac{2x+3}{5}=3$?

(6 נק')

ב. בדקו את הפתרון.

<u>תחום גיאומטרי:</u>

10. היקף של ריבוע הוא 36 ס"מ. מה שטחו של הריבוע? הראו את דרך הפתרון.

(6 נק')

א. 81 סמ"ר

ב. 36 סמ"ר

ג. 24 סמ"ר

ד. 18 סמ"ר

11. שטח של ריבוע הוא 144 סמ"ר. מה היקף הריבוע? הראו את דרך הפתרון.

(6 נק') א. 12 ס"מ

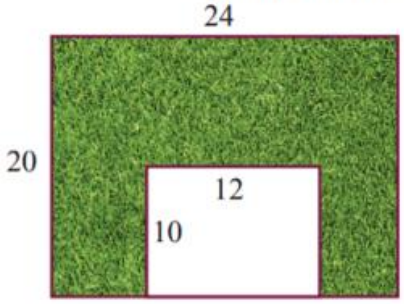
ב. 48 ס"מ

ג. 288 ס"מ

ד. 576 ס"מ

12. לפניכם תרשים של מגרש שבו בית וסביבו מדשאה (המידות במטרים, כל הזוויות ישרות).

(9 נק')



א. מה שטח הבית? _____

ב. **רון** אמר: בתרשים, אורכי הצלעות של הבית הם מחצית מאורכי הצלעות של המגרש, לכן שטח המגרש גדול פי 2 משטח הבית.

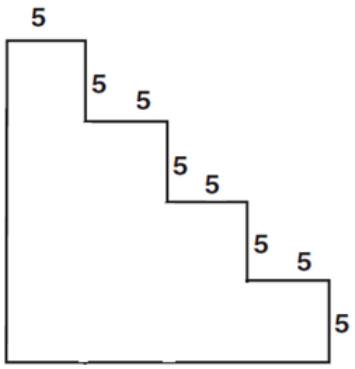
האם רון צודק? הַסבירו. _____

_____

ג. מהו השטח של המדשאה? הראו את דרך החישוב

13. מה שטח המצולע שלפניכם? (הנתונים שבשרטוט בס"מ)

(6 נק')



<u>הראו את דרך הפתרון.</u>

א. 325 סמ"ר

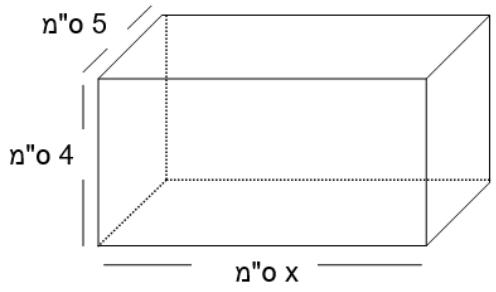
ב. 250 סמ"ר

ג. 200 סמ"ר

ד. 150 סמ"ר

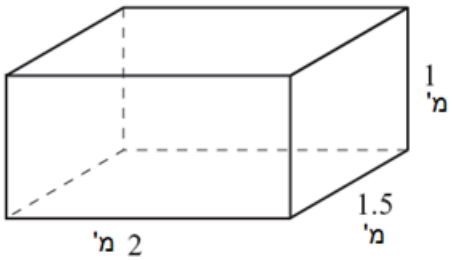
14. נפח התיבה שלפניכם הוא 200 סמ"ק. היעזרו בנתונים הרשומים בשרטוט כדי לחשב את x.

(6 נק')



15. אלכס רוצה לעטוף את התיבה שבציור. ממדי התיבה הם: 2 מטר, 1.5 מטר ו- 1 מטר (ראו שרטוט).

(7 נק') מה שטח נייר העטיפה שיכסה בדיוק את שטח פני התיבה?



בהצלחה!
צוות מתמטיקה